

人工智能技术

Artificial Intelligence

——人工智能:经典智能+智能计算+机器学习

AI: Classical Intelligence + Computing Intelligence + Machine Learning

王鸿鹏、王润花、韩明静、许丽

南开大学人工智能学院





第二部分 计算智能

Computational Intelligence

——第十一章：群智能算法

Chapter 11: Swarm Intelligence



多智能体系统 (Multi-Agent Systems, MAS) 和群智能 (Swarm Intelligence, SI)

- 相似之处

- 多个个体、协同行为

- 不同之处

- 目标：多智能体系统 (MAS)：侧重于研究多个智能体之间的协同和协作，通常包括分布式问题求解、合作、博弈论等。在MAS中，个体通常具有独立的目标和能力，而系统的整体性能由这些个体的协同行为决定。群智能 (SI)：侧重于模拟自然界中群体的集体行为，强调通过简单个体的局部交互实现整体复杂行为。在SI中，个体通常是相似的，其行为受到局部规则和环境的影响。
 - 问题范畴：多智能体系统 (MAS)：通常用于解决涉及多个决策者的问题，例如资源分配、合作博弈、多智能体路径规划等。群智能 (SI)：主要应用于解决优化问题，如搜索、路径规划、参数优化等。群智能算法通常关注全局搜索的效率和鲁棒性。
 - 智能体特性：多智能体系统 (MAS)：个体之间通常具有不同的能力、知识和目标，它们可能是有意识的决策者。群智能 (SI)：个体通常是相似的，其行为是基于局部信息和简单规则的。在群智能中，个体的智能水平通常较低，重要的是整体的集体智能。



群智能算法

群智能 (Swarm Intelligence, SI) 是受自然界生物群体行为的启发, 通过简单智能的主体通过相互合作来体现出复杂智能行为特性的人工智能实现模式。

蚁群优化算法 (Ant Colony Optimization, ACO) 是对蚂蚁群落食物采集过程的模拟, 已成功应用于许多离散优化问题。

粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, PSO) 起源于对简单社会系统的模拟, 最初是模拟鸟群觅食的过程, 后来发现它是一种良好的优化工具。



群智能算法

群智能的特点和优点：

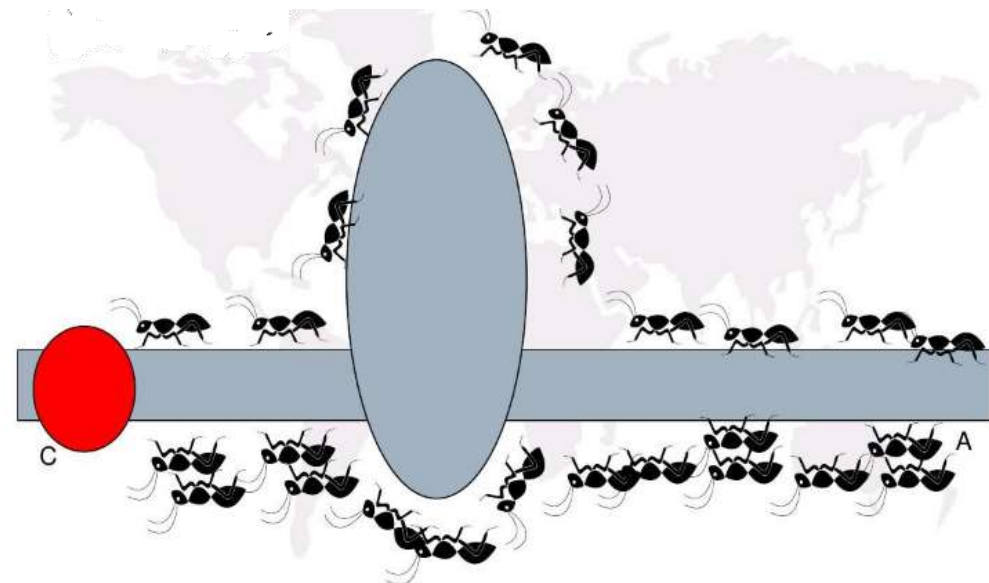
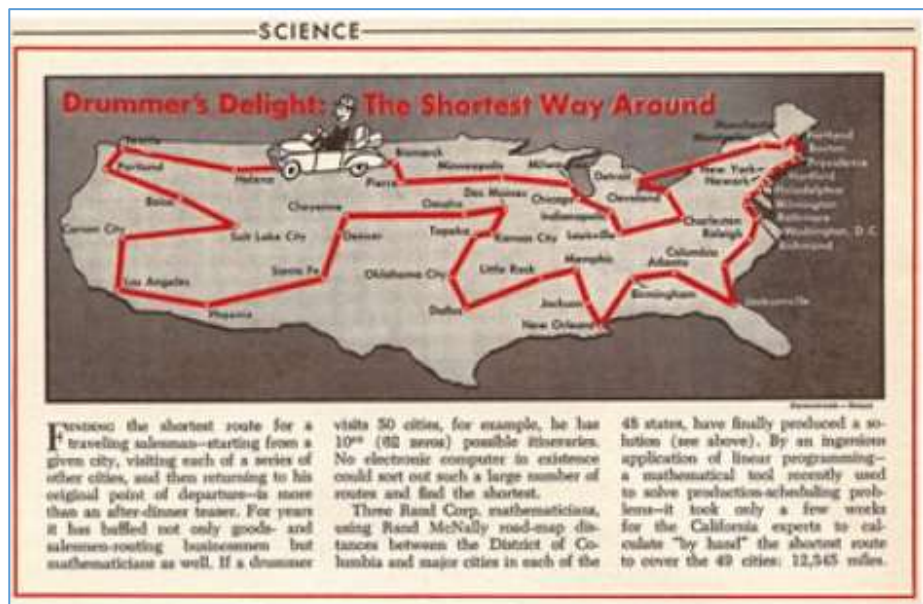
- **无中心性**：群体中相互合作的个体是分布的(**distributed**)，这样能够更适应当前网络环境下的工作状态，即无中心性。
- **鲁棒性**：没有中心的控制与数据，这样的系统更具有鲁棒性(**Robust**)，不会由于某一个或者某几个个体的故障而影响整个问题的求解。
- **可扩充性**：它可以不通过个体之间的直接通信，而通过非直接通信进行合作，这样系统具有更好的可扩充性(**Scalability**)。
- **简单性**：由于系统中个体的增加而增加的系统通信开销十分小，系统中每个个体的能力十分简单，这样每个个体的执行时间比较短，并且实现也比较简单，具有简单性(**Simplicity**)。

与大多数基于梯度优化算法不同，群智能是一种概率搜索算法。

蚁群算法

蚁群算法 (Ant Colony Optimization, ACO) 是一种群智能算法, 灵感来自于蚂蚁在寻找食物过程中的群体行为。这个算法最初由意大利计算机科学家Marco Dorigo于1992年提出, 模拟了蚂蚁在寻找食物时释放信息素、相互通信的行为。

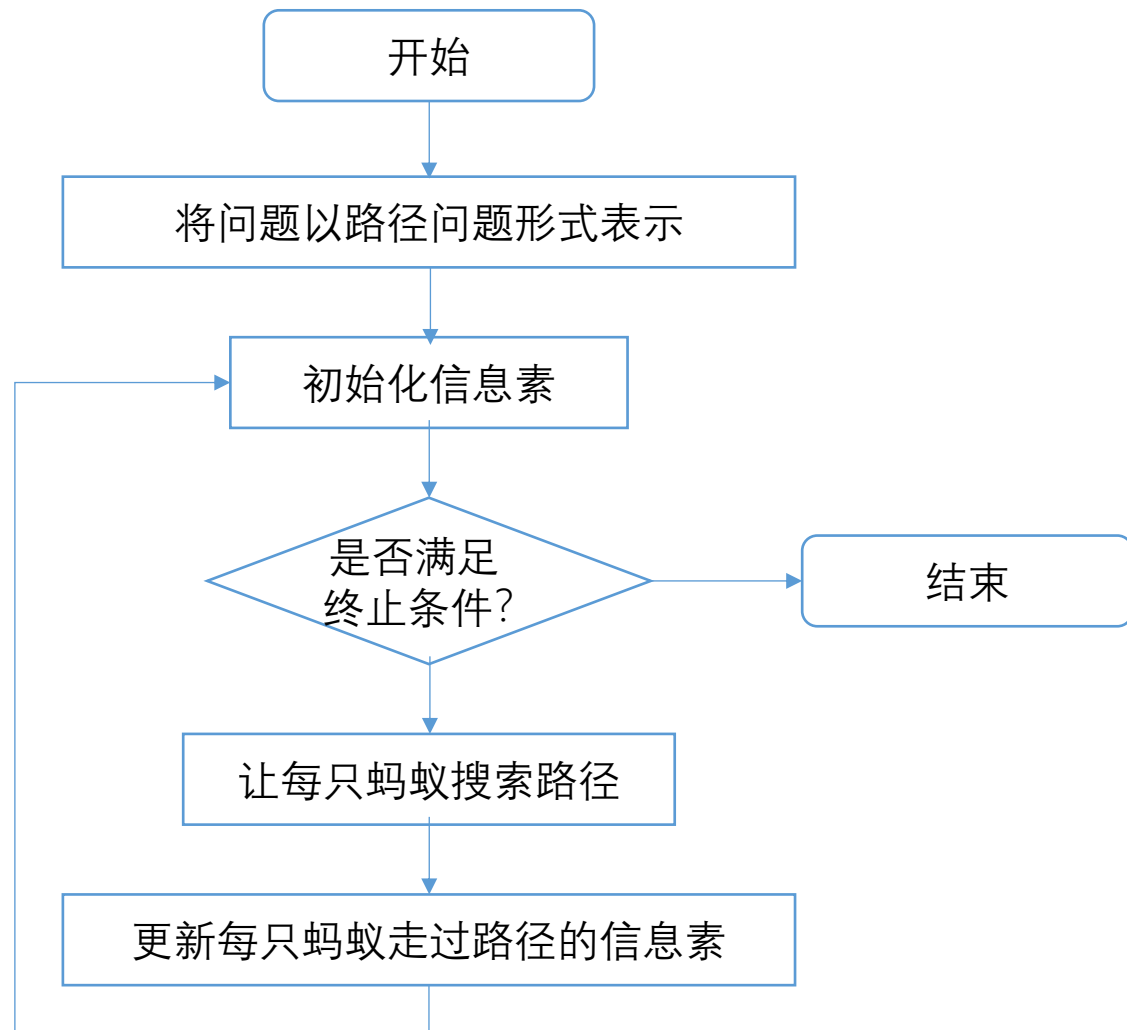
蚁群算法主要用于解决组合优化问题, 例如旅行商问题 (Traveling Salesman Problem, TSP) 和调度问题。



蚁群算法

蚁群算法基本原理

- 蚁群模拟： 算法使用一群虚拟的蚂蚁来搜索解空间。每只蚂蚁都代表问题空间中的一个潜在解。
- 信息素： 在搜索过程中，蚂蚁根据某些规则选择路径。蚂蚁通过释放化学物质（信息素）来沿着它们的路径。信息素的浓度表示路径上的好坏程度，浓度高的路径更有可能被其他蚂蚁选择。
- 正反馈： 蚂蚁更倾向于选择有较高信息素浓度的路径，这导致更多的蚂蚁选择相同的路径，从而增加该路径上的信息素浓度。
- 信息素挥发： 为了模拟现实中信息素的挥发，算法引入信息素挥发的过程，使得信息素随着时间的推移逐渐减少。
- 解的构建： 当所有蚂蚁完成路径选择后，算法使用它们的路径信息构建解。在TSP等问题中，这些路径形成了一个完整的循环，代表问题的一个解。

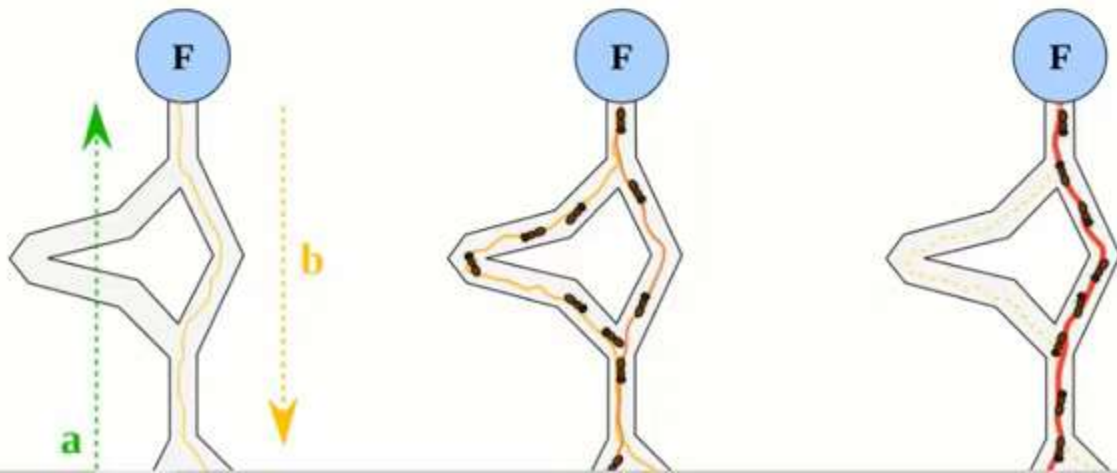


实验：蚁群算法求解最短路径问题

实验概要

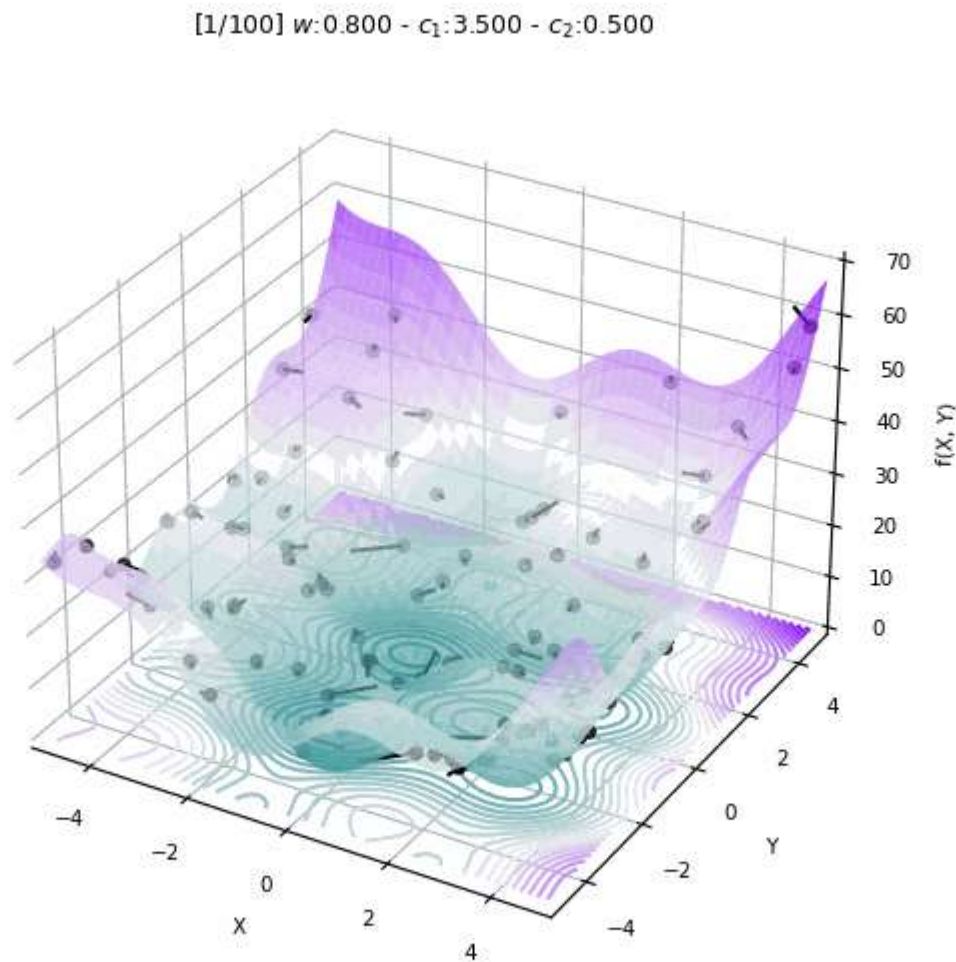
蚁群算法 (Ant Colony Algorithm) 最初于 1992 年由意大利学者 M.Dorigo 等人提出, 它是一种模拟自然界中真实蚁群觅食行为的仿生优化算法。研究发现: 每只蚂蚁觅食时在走过的路线上会留下一一种称为信息素的物质, 蚂蚁之间靠感知这种物质的浓度进行信息传递。蚂蚁在选择路径时总是倾向于朝信息素浓度高的方向移动, 而距离短的路径上走过的蚂蚁多, 留下的信息素也多, 后续蚂蚁选择它的概率也会越大; 其他路径上的信息素会随着时间的推移不断挥发, 这样就形成了一种正反馈机制, 最后整个蚁群聚集到最短路径上。

人工蚁群算法模拟了这一过程。每只蚂蚁在解空间独立地搜索可行解, 解越好留下的信息素越多, 随着算法推进, 较优解路径上的信息素增多, 选择它的蚂蚁也随之增多, 最终收敛到最优或近似最优的解上。



粒子群算法

粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, PSO) 是一种基于群体智能的优化算法，灵感来自鸟群或鱼群等生物群体的行为。该算法最早由 James Kennedy 和 Russell Eberhart 于 1995 年提出。

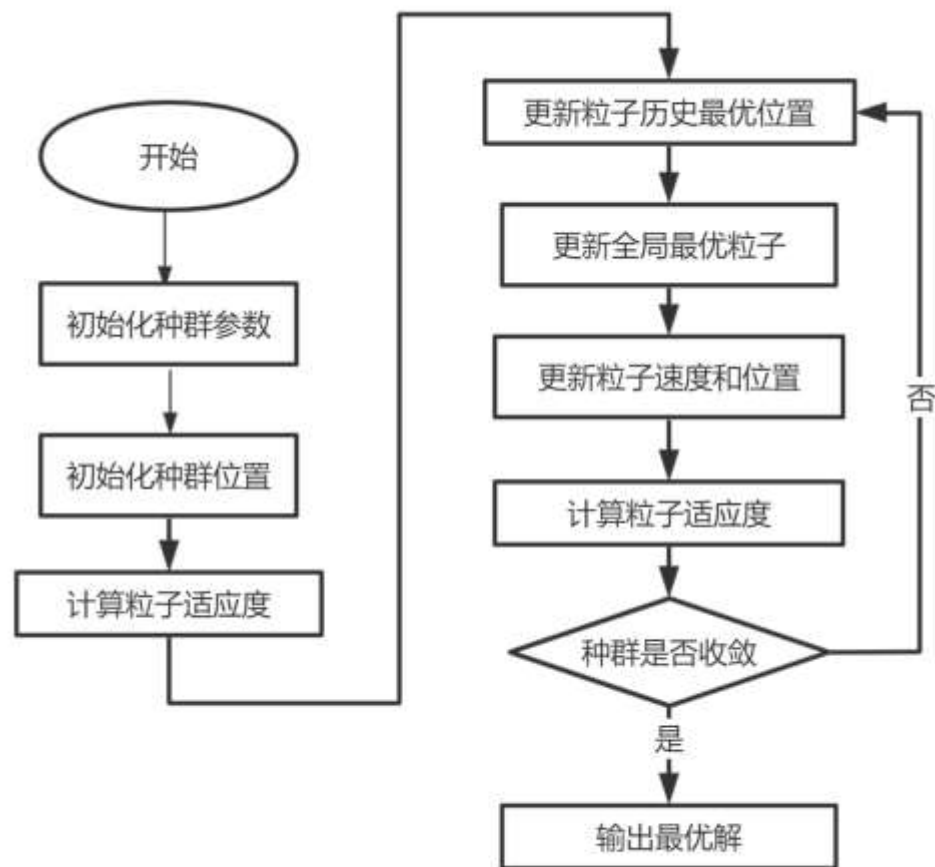


PSO算法的基本思想是通过模拟群体中个体的合作与信息共享，来搜索问题的最优解。在算法中，每个个体被称为粒子，这些粒子在解空间中移动，每个粒子的位置代表了一个潜在的解，而粒子的速度则指示了搜索的方向和速度。

粒子群算法

粒子群算法基本原理

- 初始化： 随机生成一群粒子，并为每个粒子分配一个初始位置和速度。
- 评估： 计算每个粒子的适应度（目标函数值）。
- 更新个体最优解： 对于每个粒子，根据其当前位置和个体历史最优位置，更新个体最优解。
- 更新群体最优解： 在整个群体中找到适应度最好的粒子，将其位置作为群体的最优解。
- 更新速度和位置： 根据当前速度、个体最优解和群体最优解，更新粒子的速度和位置。
- 迭代： 重复步骤2-5，直到满足停止条件（如达到最大迭代次数或达到目标适应度）。

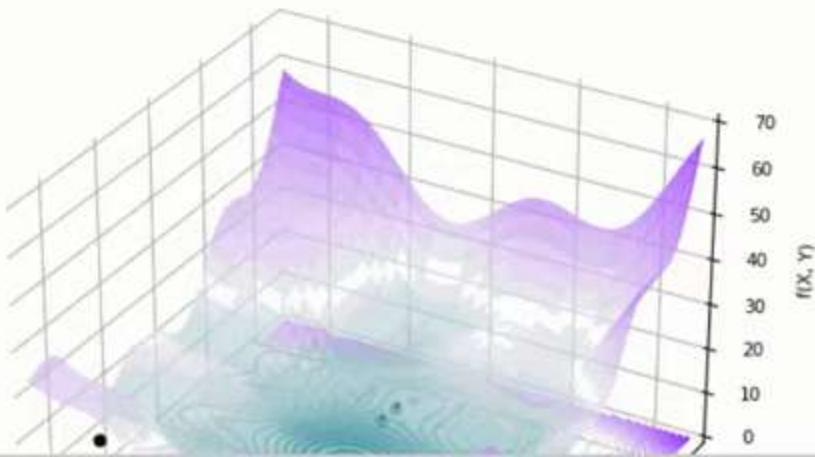


实验：粒子群优化算法求解最短路径问题

实验概要

粒子群优化算法 (Particle swarm optimization, PSO) 的思想源于对鸟/鱼群捕食行为的研究, 模拟鸟集群飞行觅食的行为, 鸟之间通过集体的协作使群体达到最优目的, 是一种基于 Swarm Intelligence 的优化方法。它没有遗传算法的“交叉”(Crossover) 和“变异”(Mutation) 操作, 它通过追随当前搜索到的最优值来寻找全局最优。粒子群算法与其他现代优化方法相比的一个明显特色就是所需要调整的参数很少、简单易行, 收敛速度快, 已成为现代优化方法领域研究的热点。

[68/100] w: 0.444 - c₁: 1.490 - c₂: 2.510



其他常见群智能算法

- **人工蜂群算法 (Artificial Bee Colony, ABC)** : 基于蜜蜂觅食行为的算法, 通过模拟蜜蜂在搜索过程中的信息传递和选择来进行全局优化。
- **鱼群算法 (Fish Swarm Algorithm, FSA)** : 受到鱼群协同觅食行为的启发, 通过模拟鱼群的集体行为来寻找最优解。
- **细菌觅食算法 (Bacterial Foraging Optimization, BFO)** : 模拟细菌在生存环境中的觅食行为, 通过化学物质的浓度来表示问题的解空间。
- **人工鱼群算法 (Artificial Fish Swarm Algorithm, AFSA)** : 模拟鱼群中个体的觅食和聚集行为, 用于解决优化问题。
- **蝗虫优化算法 (Locust Swarm Optimization, LSO)** : 模拟蝗虫集群的迁徙行为, 通过模拟迁徙的过程来进行全局搜索。
- **火蚁算法 (Firefly Algorithm, FA)** : 模拟萤火虫的闪烁行为, 通过调整光亮度和吸引度来搜索最优解。

人工蜂群算法和蚁群算法对比

- **相似之处：**

- **群体智能：** 两者都是群体智能算法，模仿了社会性昆虫（蜜蜂和蚂蚁）在协作和通信方面的行为。
- **分布式计算：** 两者都是基于分布式计算的思想，通过群体中个体之间的相互协作来解决问题。细菌觅食算法（Bacterial Foraging Optimization, BFO）： 模拟细菌在生存环境中的觅食行为，通过化学物质的浓度来表示问题的解空间。

- **不同之处：**

- **灵感来源：** ABC算法灵感来自于蜜蜂觅食的过程，其中工蜂通过跟踪花粉的信息来找到最优解。ACO算法则灵感来自蚂蚁寻找食物的过程，其中蚂蚁通过释放信息素来引导其他蚂蚁找到最优路径。
- **搜索策略：** 在ABC算法中，个体（工蜂）通过不断地在解空间中搜索，并通过评估解的质量来选择最优解。而在ACO算法中，蚂蚁通过在路径上释放信息素，其他蚂蚁通过信息素浓度选择路径，从而找到最优路径。
- **解的表示方式：** 在ABC算法中，解通常表示为参数向量，例如优化问题中的参数组合。而在ACO算法中，解通常表示为路径或图的结构。
- **信息传递方式：** ABC算法中，信息传递是通过工蜂在解空间中的搜索和信息传递来实现的。而ACO算法中，信息传递是通过蚂蚁在路径上释放信息素，并其他蚂蚁根据信息素浓度选择路径来实现的。
- **应用领域：** 尽管两者都可以用于解决优化问题，但由于其不同的特性，它们在应用领域上可能有一些差异。ABC算法在某些问题上可能更有效，而ACO算法在图优化和路径规划等问题上表现较好。

鱼群算法和蚁群算法对比

- **相似之处：**
 - **群体智能：** 两者都是群体智能算法，通过模拟生物群体中个体之间的相互作用和协作来解决问题。
 - **分布式计算：** FSS和ACO算法都基于分布式计算的思想，通过群体中个体之间的相互协作来搜索解空间。
- **不同之处：**
 - **灵感来源：** FSS算法的灵感来自鱼群的协作和集体行为，其中鱼群通过相互协作来寻找食物。ACO算法的灵感则来自蚁群寻找食物和路径规划的过程。
 - **搜索策略：** 在FSS算法中，个体（鱼）通过调整速度和方向来搜索解空间，通过观察邻近鱼的行为进行决策。而在ACO算法中，蚂蚁通过在路径上释放信息素，其他蚂蚁根据信息素浓度选择路径，从而找到最优路径。
 - **解的表示方式：** 在FSS算法中，解通常表示为搜索空间中的一个点，即鱼群的位置。在ACO算法中，解通常表示为路径或图的结构。
 - **信息传递方式：** FSS算法中，信息传递是通过鱼群中个体之间的相互协作和观察来实现的。而ACO算法中，信息传递是通过蚂蚁在路径上释放信息素，并其他蚂蚁根据信息素浓度选择路径来实现的。
 - **应用领域：** FSS算法通常应用于连续优化问题，例如参数优化。ACO算法则在图优化、路径规划等离散问题上表现较好。

细菌觅食算法和蚁群算法对比

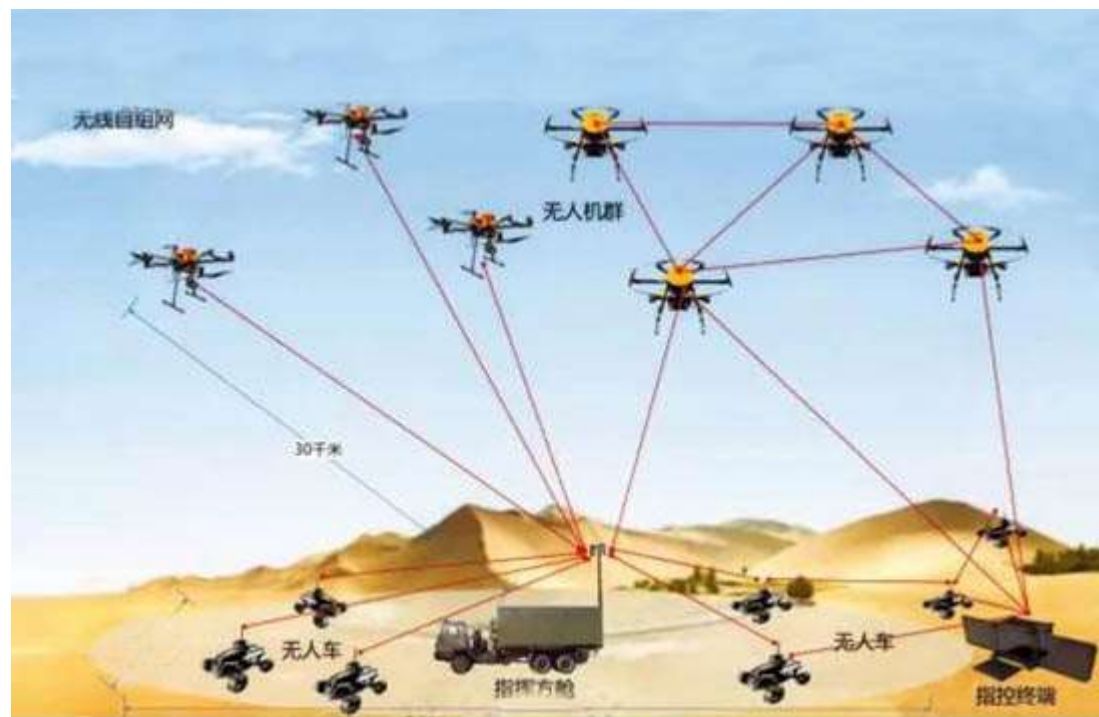
- **相似之处：**
 - **群体智能：**两者都采用了群体智能的思想，通过个体之间的相互协作和信息传递来搜索解空间。
 - **启发式算法：**BFO和ACO算法都是启发式算法，灵感分别来自细菌觅食行为和蚁群寻找食物的行为。
- **不同之处：**
 - **生物模型：**BFO算法：模拟了细菌在觅食过程中的运动和化学通信行为。细菌通过感知环境中的化学物质浓度梯度，并根据这一信息调整运动方向。ACO算法：模拟了蚂蚁寻找食物的过程。蚂蚁通过在路径上释放信息素，引导其他蚂蚁选择具有更高信息素浓度的路径。
 - **个体行为：**BFO算法：个体在解空间中通过调整位置来搜索最优解。细菌的运动模式受到感知到的环境中的化学物质浓度梯度的影响。ACO算法：个体通过在路径上释放信息素来影响其他蚂蚁的选择，从而实现集体的寻找最优路径的行为。
 - **信息传递：**BFO算法：信息传递主要是通过模拟细菌之间的化学通信。细菌通过感知环境中的化学物质浓度梯度，从而传递信息并调整运动方向。ACO算法：信息传递是通过在路径上释放和更新信息素来实现的。信息素的浓度影响其他蚂蚁的选择，从而形成一种集体行为。
 - **应用领域：**BFO算法：主要用于连续优化问题，例如参数优化、函数优化等。ACO算法：在图优化、路径规划等离散问题上表现较好。
 - **问题建模：**BFO算法：通常用于解决连续问题，其搜索空间可以包括实数值。ACO算法：更适用于解决离散问题，例如图的路径问题。

无人集群

无人集群是指由无人系统组成的群体，这些无人系统可以包括无人飞行器（如无人机）、无人地面车辆、无人水下航行器等。这些系统通过通信和协作来完成特定任务，而无人集群的概念强调集体行为和协同工作。

无人集群相关的关键技术：

- 通信技术
- 传感器技术
- 协同控制
- 路径规划
- 自主决策
- 能源管理
- 安全与隐私
- 仿真与测试



Q&A

THANKS!

